🌳 Estructuras Jerárquicas (Árboles)

Resumen:

En esta clase se explora la jerarquía de datos, desde la raiz a las hojas, y cómo los recorridos definen la forma en que procesamos la información.

¿Por qué existe los árboles? Un árbol es un grafo que no posee circuitos.
Tienen diversos utilidades:

- Representación de organigramas
- Directorios del Sistema Operativo (OS)
- DOM (Document Object Model)
- Árboles genealógicos
- Índices

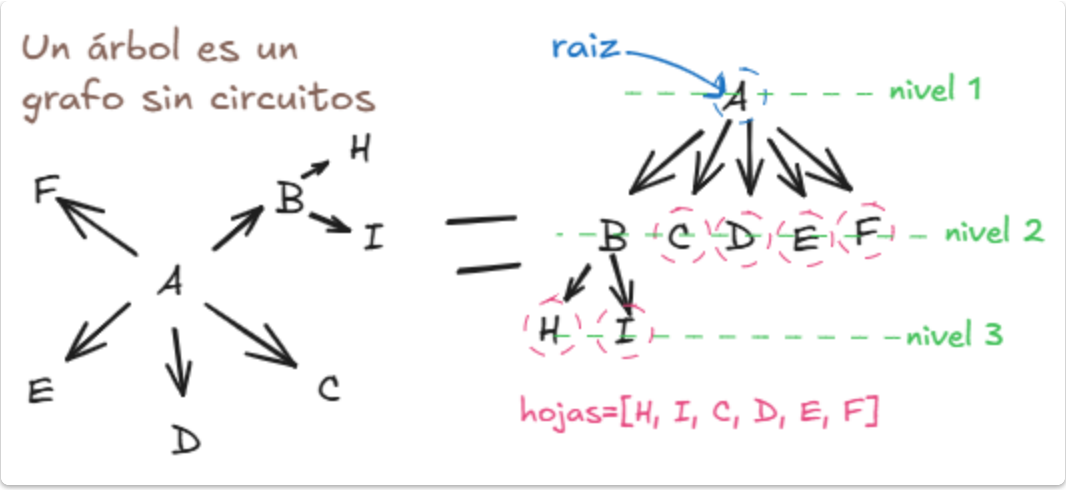
Todos siguen una jerarquía: ***Un elemento depende de otro superior***
Se compone de:

Glosario rápido

- **Raíz**: Nodo superior (sin padres).
- **Hojas**: Nodos finales (sin hijos).
- **Grado**: Cantidad de hijos de un nodo.
- **Hijos**: nodos que derivan de un nodo padre, pueden tener hermanos y otros hijos. Funcionan en un nivel inferior a su padre.
- **Nodo interior**: nodos con padre e hijo(s)

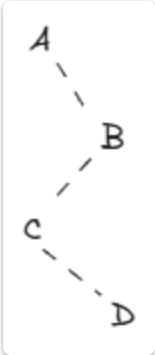
Altura vs Nivel

- **Nivel**: Distancia desde la raíz (Raíz = 0).
- **Altura**: Camino más largo hacia una hoja



- **Grado de un nodo**: número de hijos del nodo
  - $G(A) = 5$;
  - $G(B) = 2$;
  - $G(C) = 0$
- **Grado del Árbol**: $max(G(x_i)) \quad x_i \text{ es un nodo del árbol}$
- **Nivel de un Nodo**: Distancia desde la raíz hasta el Nodo
  - $Nivel(A) = 0$
  - $Nivel(D) = 1$
- **Altura**: longitud del camino desde un nodo hasta una hoja
- **Altura del Árbol**: altura de la raíz hasta el ultimo nodo

Algunos tipos comunes de árboles:

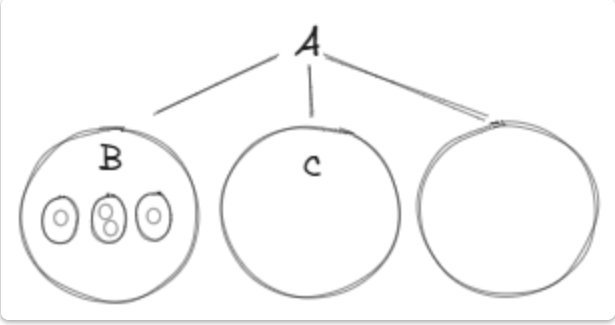


- Árbol nulo: árbol sin nodos
- **Árbol trivial (o hoja)**: árbol con un sólo nodo.
  Árbol degenerado: árbol cuyos enlaces son lineales. Es equivalente a una lista enlazada.

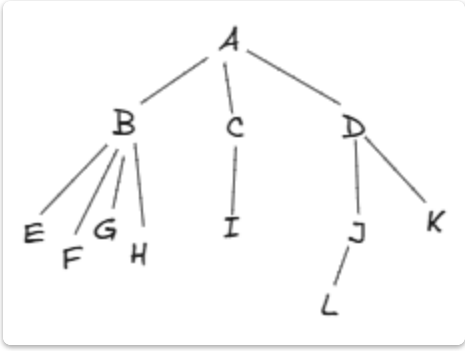
> ⚠ **El Problema de la Degeneración > Cuando insertamos datos ordenados (ej. `[1, 2, 3, 4]`), el árbol se convierte en una lista enlazada. > - Consecuencia: La búsqueda pasa de $O(\log n)$ a $O(n)$.**

Arboles N-arios

Un árbol donde un nodo puede tener muchos hijos.
Definición Recursiva: Un árbol N-ario es un *nodo + lista de subarboles*



Ejemplo:



- Hijos de A = [B, C, D]
- Hijos de B = [E, F, G, H]
- Hermanos de B = [C, D]
- Hijos de C = [I]
- Hijos de D = [J, K]
- Hijos de J = [L]
- Hermanos de E = [F, G, H]
- Hermanos de J = [K]

Recorridos

> *USA EJEMPLO ANTERIOR.*
> *En los ejercicios se reemplaza procesar por el procedimiento pertinente que se desee hacer.*

PreOrden:

1. Procesar Raíz
2. Procesar hijos en PreOrden (y hermanos)

$$PreOrden = [A, B, E, F, G, H, C, I, D, J, L, K]$$

PostOrden:

1. Procesar hijos en PostOrden (y hermanos)
2. Procesar raíz

$$PostOrden = [E, F, G, H, B, I, C, L, J, K, D, A]$$

InOrden:

1. Procesar primer hijo
2. Procesar raíz
3. Procesar resto de hijos en InOrden

$$InOrden = [E, B, F, G, H, A, I, C, L, J, D, K]$$

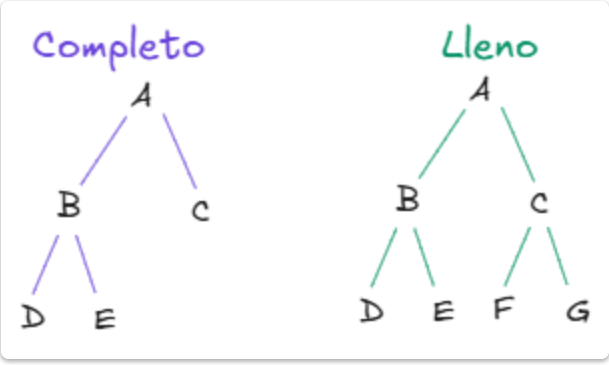
Árboles Binario

> *Tienen los mismo recorridos*

Tiene un máximo de 2 hijos: *izquierdo* y *derecho*

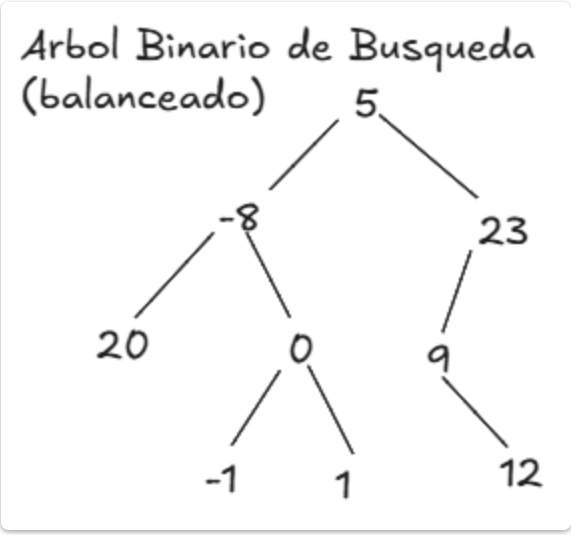
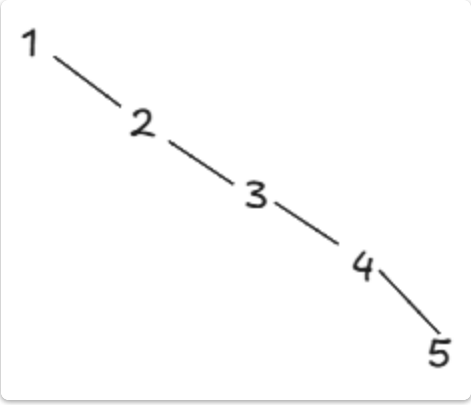
Tipos de Árboles Binarios

- **Completo**: todos los nodos tienen 2 hijos
- **Lleno**: todas las hojas están al mismo nivel.



- **Árbol Binario de Búsqueda**
  - **Definición**:
    - Todo número menor va a la izquierda
    - Todo número mayor o igual va a la derecha
  - **Inserción** $O(\log_2(n))$ *no siempre se cumple*
  - **Búsqueda** $O(\log_2(n))$ *no siempre se cumple*
  - **Eliminación** $O(\log_2(n))$ *no siempre se cumple*

$$A = [5, 23, -8, 0, 9, 1, 12, -1, -20]$$



Hay **lentitud** cuando el árbol tiene esta forma $A = [1, 2, 3, 4, 5]$